

Báo cáo huấn luyện mô hình ML

Mã job: b90c1d7b-5e7b-4430-b17f-b2dd60242983

Thời điểm kích hoạt: 2026-06-14T15:51:05.247765+00:00

Người thực hiện: 218e95aa-8895-4851-8eb6-0ce9d0e26666

Báo cáo sinh lúc: 2026-06-14T16:13:05.588228+00:00

Sai số RMSE 6.32 dB > 3.0 dB

Sai số cao hơn mục tiêu 3.32 dB. Cần bổ sung thêm data

1. Tóm tắt

HOLD-OUT RMSE

6.32 dB

HOLD-OUT MAE

4.64 dB

HOLD-OUT BIAS

+0.62 dB

HOLD-OUT R²

0.89

So với lần huấn luyện trước: **-0.00 dB RMSE** (cải thiện).

2. Cấu hình huấn luyện

Thuật toán	ExtraTreesRegressor (scikit-learn)
n_estimators	1500
max_depth	20
min_samples_split	5
min_samples_leaf	2
random_state	42
Số đặc trưng	21 (20 numeric + 1 categorical)

3. Dữ liệu huấn luyện

TỔNG SỐ MẪU

10,210

SỐ GATEWAY

13

KHOẢNG CÁCH TRUNG VỊ

0.69_{km}

Phân phối Spreading Factor

SF	Số mẫu	Tỉ lệ
SF12	4,880	47.8%
SF7	2,828	27.7%
SF10	2,502	24.5%

Phân phối khoảng cách (km)

Min	P25	P50	P75	Max
0.00	0.56	0.69	6.33	26.89

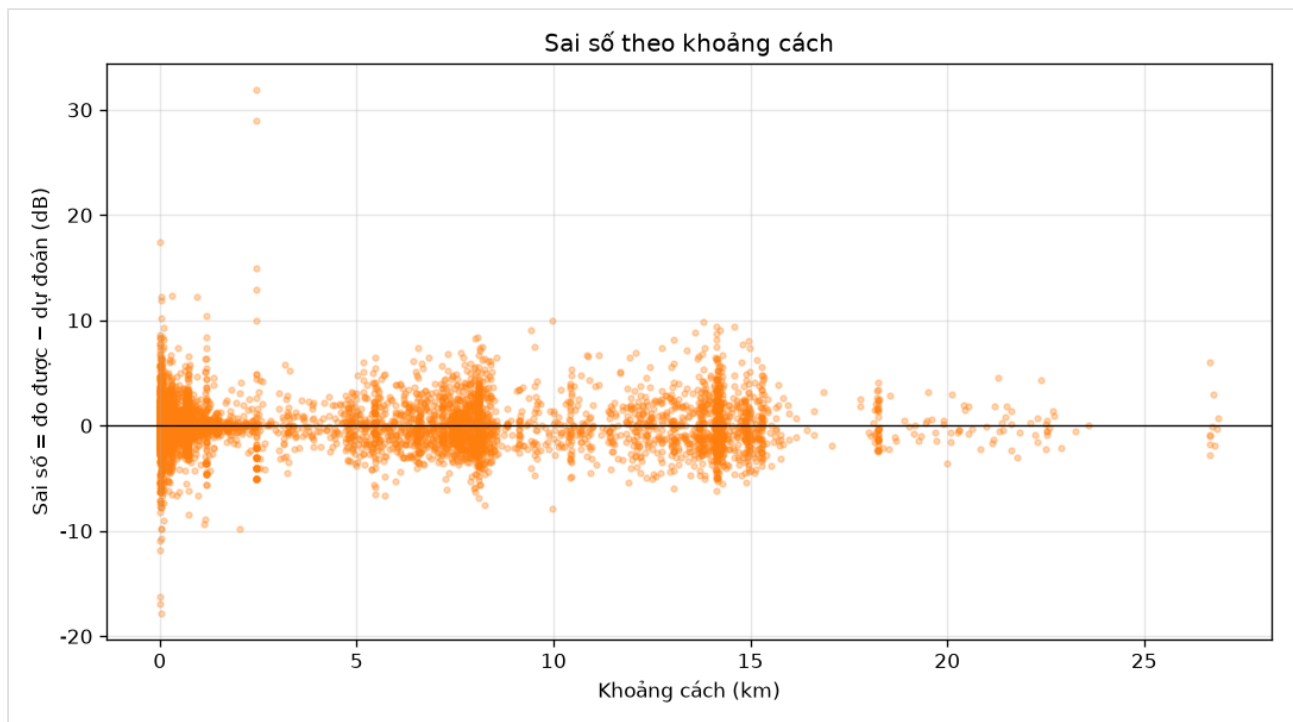
4. Kết quả huấn luyện

RMSE training	1.88 dB
MAE training	1.21 dB
R ² training	0.97
n training	10,210

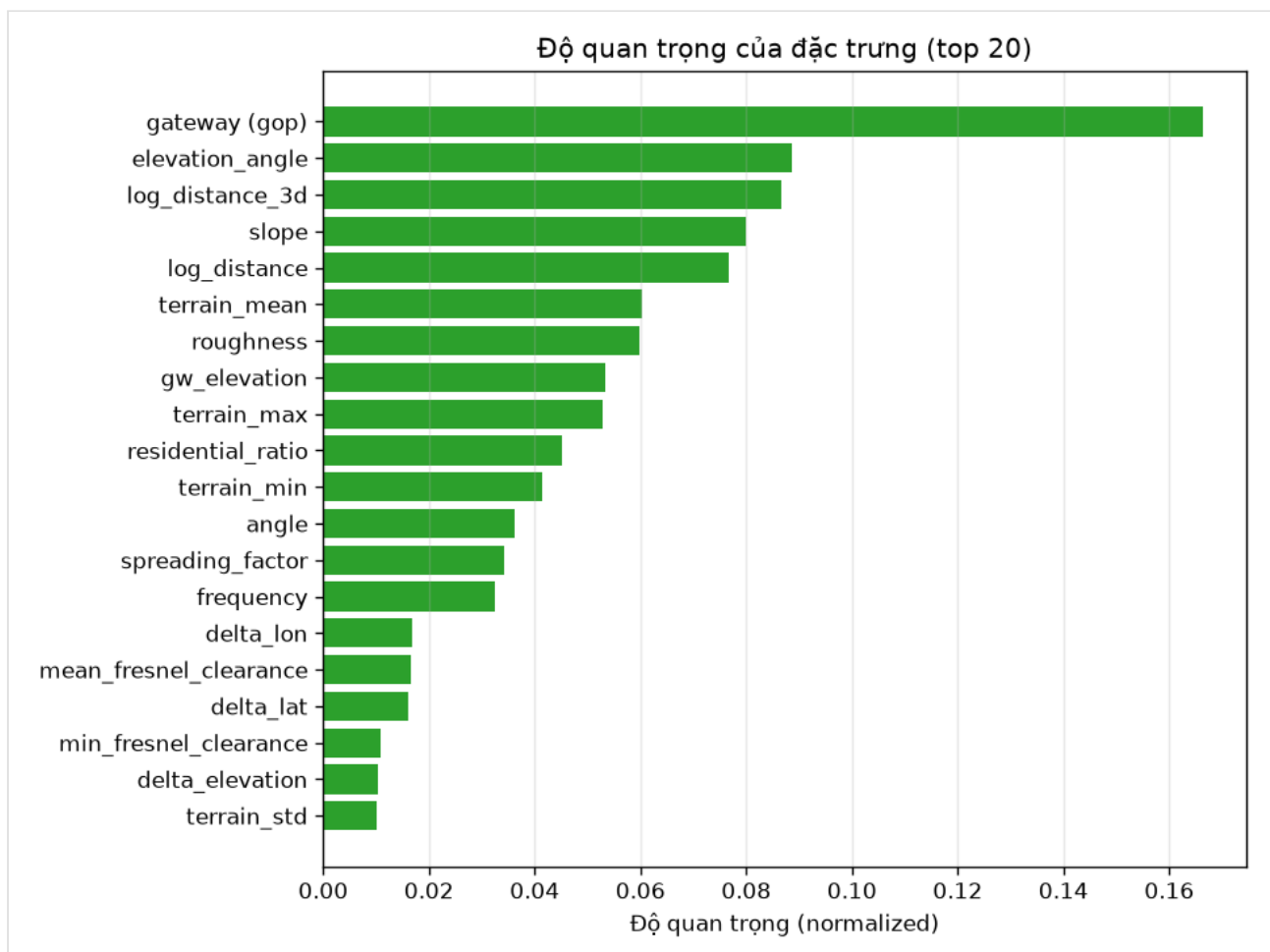
Lưu ý: RMSE trên tập huấn luyện thường rất thấp do mô hình ghi nhớ dữ liệu. Đánh giá chính xác chất lượng tổng quát hóa cần xem mục **5. Hold-out**.



Dự đoán vs đo được (training)



Sai số theo khoảng cách (training)



Độ quan trọng đặc trưng

5. Đánh giá hold-out (2026-01-01 - 2026-02-28)

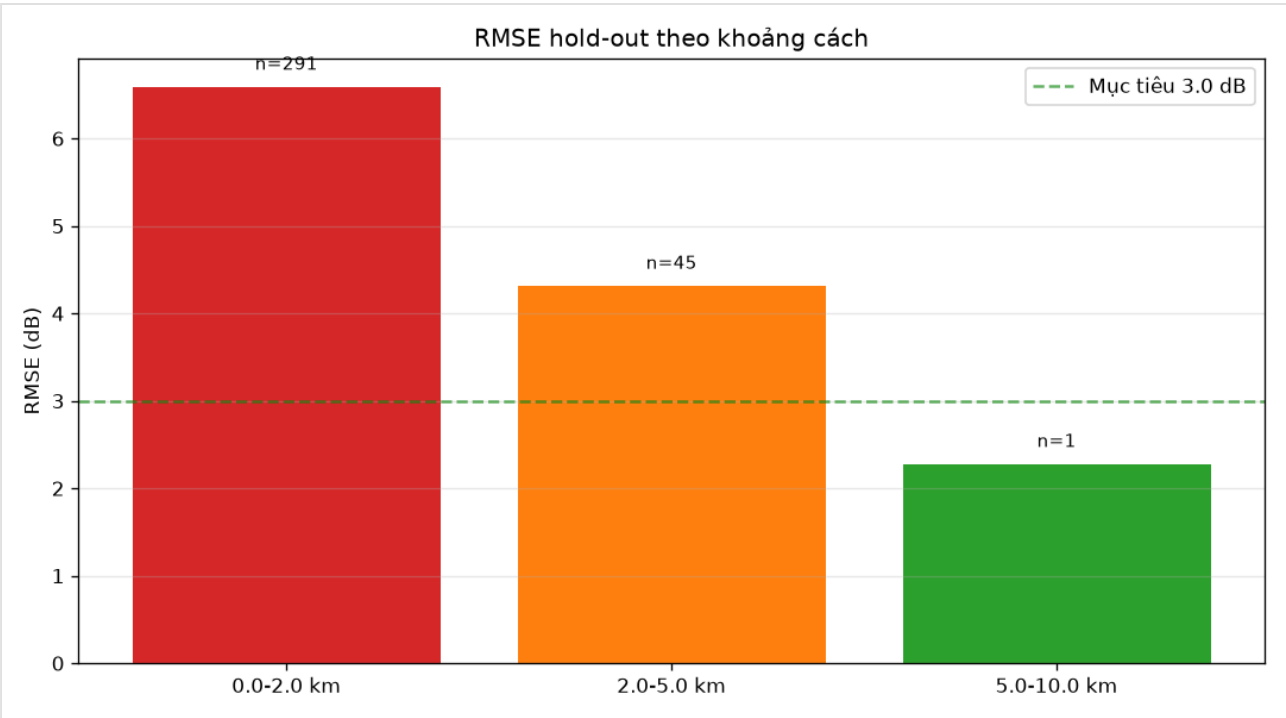
Dữ liệu hold-out là survey thực địa tại danang từ 2026-01-01 đến 2026-02-28 — hoàn toàn không có trong tập huấn luyện, đại diện cho hiệu năng thực tế.

5.1. Theo khoảng cách

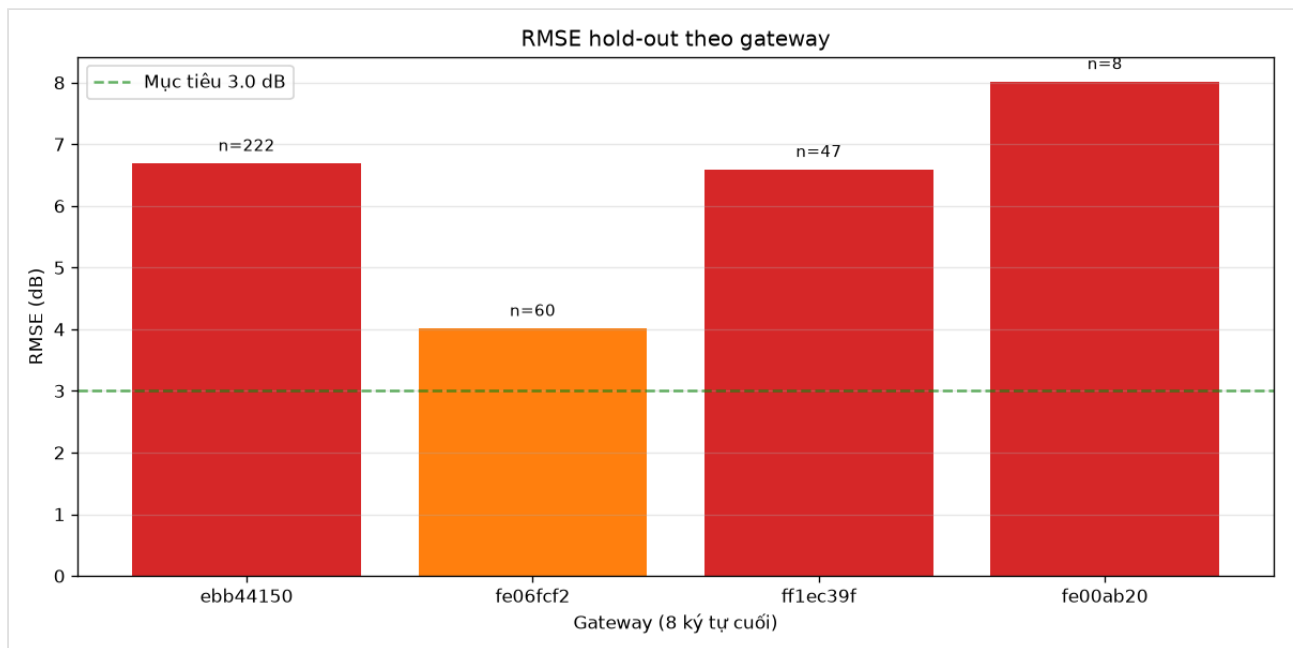
Khoảng cách (km)	n	RMSE	MAE	bias
0.0-2.0	291	6.59 dB	4.82 dB	+0.62 dB
2.0-5.0	45	4.31 dB	3.54 dB	+0.73 dB
5.0-10.0	1	2.27 dB	2.27 dB	-2.27 dB

5.2. Theo gateway

Gateway	n	RMSE	MAE	bias
a840411eebb44150	222	6.69 dB	5.24 dB	+1.04 dB
ac1f09fffe06fcf2	60	4.02 dB	3.26 dB	+0.31 dB
a84041ffff1ec39f	47	6.60 dB	3.23 dB	+0.01 dB
ac1f09fffe00ab20	8	8.02 dB	6.68 dB	-5.12 dB



Hold-out RMSE theo khoảng cách



6. Khuyến nghị

- Sai số RMSE hold-out 6.32 dB cao hơn mục tiêu 3.0 dB.
- Phương sai cao chủ yếu là *shadow fading* vật lý — cận dưới lý thuyết ở khu vực đô thị thường ~6-8 dB.
- Đề xuất: bổ sung khảo sát ở khoảng cách > 2 km, nhiều gateway hơn, môi trường đa dạng (LOS biển vs NLOS phố cũ).